BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CẤU TẠO HẠT NHÂN

Câu 1: Các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không?

A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé là nguyên tử, phân tử.

B. Các chất liền một khối.

C. Các chất không được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.

D. Các chất liền một khối không được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.

Câu 2: Năm 1897 Tôm-xơn khi nghiên cứu hiện tượng phóng điện trong chân không đã phát hiện ra tia âm cực, mà bản chất là chùm các hạt nhỏ bé mang điện tích âm, gọi là các electron. Kí hiệu của hạt electron là

A. p. **B.** e. **C.** n. **D.** m.

Câu 3: Vào đầu những năm 1900, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng nguyên tử có dạng hình cầu và trung hòa về điện với điện tích âm là các hạt electron. Nhưng người ta chưa biết điện tích dương được phân bố thế nào trong hình cầu nguyên tử. Năm 1904, Joseph John Thomson đã đề xuất một mô hình nguyên tử được gọi là mô hình

A. hành tinh nguyên tử. **B.** nguyên tử bánh mận.

C. nguyên tử tinh thể. **D.** nguyên tử đám mây.

Câu 4: Thí nghiệm nào đã khám phá ra hạt nhân nguyên tử của Rutherford

A. Bắn phá 1 chùm hạt alpha lên 1 lá vàng siêu mỏng.

B. Phóng điện trong một ống thủy tinh gần như chân không.

C. Bắn phá hạt nhân nguyên tử Nitrogen bằng các hạt α.

D. Dùng hạt α để bắn phá hạt nhân nguyên tử Beryllium

Câu 5: Kết quả nào trong thí nghiệm bắn phá lá vàng của Rutherford chỉ ra sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử?

A. Đa số hạt bay xuyên qua lá vàng với hướng di chuyển không đổi.

B. Một số hạt bị lệch hướng di chuyển so với hướng di chuyển ban đầu.

C. Đa số hạt bị lệch hướng di chuyển so với hướng di chuyển ban đầu.

D. Một số hạt bay xuyên qua lá vàng với hướng di chuyển không đổi.

Câu 6: Thí nghiệm tán xạ hạt α cho thấy, một số ít các hạt α bị lệch khỏi phương ban đầu với những góc khác nhau, điều này cho thấy các hạt alpha đã tương tác với

A. các hạt khác mang điện tích dương nằm bên trong nguyên tử.

B. các hạt α khác mang điện tích dương.

C. các hạt khác mang điện tích âm nằm bên trong nguyên tử.

D. các hạt α khác mang điện tích âm.

Câu 7: Trong thí nghiệm bắn lá vàng của Rutherford, hiện tượng hầu hết tia α đều xuyên qua lá vàng, hiện tượng này chứng minh

A. nguyên tử có cấu trúc phần lớn là rỗng.

B. nguyên tử có cấu trúc đặc khít.

C. nguyên tử có hạt nhân đặc khít nhưng chiếm một thể tích rất nhỏ.

D. nguyên tử trung hòa về điện.

Câu 8: Thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử của Rutherford đã chứng minh dự đoán nào sau đây về nguyên tử là sai?

A. Trong nguyên tử các điện tích dương được phân bố đều trong toàn bộ nguyên tử.

B. Trong nguyên tử ngoài các hạt electron mang điện âm còn có các hạt mang điện tích dương.

C. Hạt nhân mang điện tích dương có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử.

D. Hạt nhân mang điện tích dương trung hòa các điện tích âm của các hạt electron.

Câu 9: Mô hình nguyên tử của Rutherford còn có hạn chế: Theo lí thuyết trường điện từ, một hạt …(1)… có gia tốc sẽ phát ra năng lượng. Do đó, khi electron chuyển động trên quỹ đạo tròn sẽ mất năng lượng, tốc độ của electron sẽ giảm dần và cuối cùng…(2)... Điều này dẫn đến nguyên tử bị phá huỷ và vật chất không thể tồn tại trong vũ trụ. Điền các cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

A. (1) chuyển động; (2) thoát ra khỏi nguyên tử.

B. (1) mang điện chuyển động; (2) thoát ra khỏi nguyên tử.

C. (1) mang điện chuyển động; (2) rơi vào hạt nhân.

D. (1) chuyển động; (2) rơi vào hạt nhân.

Câu 10: Nhà bác học Bohr vận dụng thuyết lượng tử đã giải thích thành công:

A. Sự tán sắc ánh sáng.

B. Hiện tượng quang điện.

C. Sự giao thoa ánh sáng.

D. Sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô.

Câu 11: Nếu xem nguyên tử như một quả cầu thì khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Đường kính nguyên tử gần bằng đường kính của hạt nhân

B. Đường kính của nguyên tử gấp 10 lần đường kính của hạt nhân

C. Đường kính của nguyên tử gấp 4 lần đường kính của hạt nhân

D. Đường kính của nguyên tử gấp 10000 lần đường kính của hạt nhân

Câu 12: Trong nguyên tử, lớp vỏ mang điện tích âm là do:

A. Chứa hạt electron mang điện âm

B. Chứa hạt proton và notron đều mang điện tích dương

C. Chứa hạt proton mang điện tích âm

D. Do nguyên tử trung hòa về điện.

Câu 13: Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện, nên:

A. số proton bằng số electron. **B.** số proton bằng số nơtron.

C. khối lượng electron bằng khối lượng proton. **D.** khối lượng nơtrơn bằng khối lượng electron.

Câu 14: Điện tích của electron

A. cùng độ lớn, trái dấu với điện tích của proton.

B. cùng độ lớn, cùng dấu với điện tích của proton.

C. có độ lớn lớn hơn, trái dấu với điện tích của proton.

D. có độ lớn nhỏ hơn, trái dấu với điện tích của proton.

Câu 15: Chọn câu trả lời sai. Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

A. Nguyên tử có một hạt nhân và các hạt electron.

B. Hạt nhân mang điện tích dương, nằm ở tâm nguyên tử; các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân.

C. Tổng các điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân, bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

D. Nguyên tử có thể có nhiều hạt nhân và nhiều hạt electron.

Câu 16: Khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân vì

A. nguyên tử trung hòa về điện

B. kích thước của hạt nhân nhỏ hơn rất nhiều lần so với kích thước nguyên tử.

C. vỏ nguyên tử có kích thước không đáng kể so với nguyên tử.

D. khối lượng hạt electron nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng của hạt proton và neutron.

Câu 17: Trong thành phần cấu tạo của các nguyên tử, không có hạt nào dưới đây?

A. Prôtôn. **B.** Nơtron. **C.** Phôtôn. **D.** Êlectron.

Câu 18: Hạt nhân của nguyên tử gồm các proton và…(1)… Số proton trong…(2)… bằng số electron của nguyên tử đó. Điền các cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

A. (1) nucleon; (2) một số hạt nhân. **B.** (1) neutron; (2) một số hạt nhân.

C. (1) nucleon; (2) hạt nhân. **D.** (1) neutron; (2) hạt nhân.

Câu 19: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo

A. từ các nuclôn. **B.** từ các electron.

C. chỉ từ các hạt nơtron. **D.** chỉ từ các hạt prôton.

Câu 20: Hạt nhân có hai loại nuclon, trong đó

A. proton mang điện tích +e, notron không mang điện

B. proton mang điện tích -e, notron không mang điện

C. proton mang điện tích+e, notron mang điện tích -e

D. proton mang điện tích -e, notron mang điện tích -e

Câu 21: Điện tích của một proton có giá trị là

A. $1,6.10^{-19}C$ **B.** $6,1.10^{-19}C$ **C.** $-1,6.10^{-19}C$ **D.** 0C

Câu 22: Chọn câu sai. Số proton trong hạt nhân

A. bằng số hiệu nguyên tử.

B. bằng số thứ tự của nguyên tố đang xét trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

C. bằng số electron trong nguyên tử của hạt nhân đó.

D. luôn lớn hơn số neutron có trong hạt nhân đó.

Câu 23: Chọn câu sai

A. Hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là proton và neutron, hai loại hạt này được gọi chung là nucleon.

B. Số proton trong hạt nhân nguyên tử bằng số điện tích nguyên tố của hạt nhân đó.

C. Số điện tích nguyên tố của hạt nhân cũng chính là số thứ tự của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn.

D. Số hiệu nguyên tử cho biết số neutron trong hạt nhân.

Câu 24: Từ số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể biết được những thông tin nào sau đây.

A. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố

B. Số electron của nguyên tử nguyên tố đó

C. Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 25: Tổng số nucleon trong hạt nhân được gọi là

A. số khối của hạt nhân đó.

B. khối lượng của hạt nhân đồng vị phổ biến nhất.

C. khối lượng của hạt nhân đó.

D. số khối của hạt nhân đồng vị phổ biến nhất.

Câu 26: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Số khối bằng tổng số hạt proton và electron. **B.** Số khối là số nguyên.

C. Số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron. **D.** Số khối kí hiệu là A

Câu 27: Với Z là số hiệu nguyên tử, N là số neutron trong hạt nhân. Số khối A của một nguyên tố được tính bằng công thức:

A. $A = Z + 2N$. **B.** $A = 2Z + 2N$. **C.** $A = 2Z - N$. **D.** $A = Z + N$.

Câu 28: Với Z là số hiệu nguyên tử, A là số khối của một nguyên tố. Số hạt không mang điện trong hạt nhân được tính theo công thức:

A. Z. **B.** A. **C.** $A - Z$. **D.** $Z - A$.

Câu 29: Chọn phát biểu sai khi nói về hạt nhân nguyên tử có nguyên tử số là Z và số khối A

A. Số nơtron N chính là hiệu $A - Z$.

B. Hạt nhân có Z prôtôn.

C. Số khối A chính là số nuclôn tạo nên hạt nhân.

D. Hạt nhân trung hòa về điện.

Câu 30: Kí hiệu chung của mọi nguyên tử là $^{A}_{Z}X$, trong đó A, Z và X lần lượt là

A. số khối, kí hiệu nguyên tố, số hiệu nguyên tử.

B. số khối, số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tố.

C. số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tố, số khối.

D. số hiệu nguyên tử, số khối, kí hiệu nguyên tố.

Câu 31: Số nuclon có trong hạt nhân $^{A}_{Z}X$ là

A. A **B.** A − Z **C.** A + Z **D.** Z

Câu 32: Hạt nhân nguyên tử $^{A}_{Z}X$ có cấu tạo gồm

A. Z prôton và (A − Z) nơtron **B.** Z nơtron và (A + Z) prôton

C. Z nơtron và A proton **D.** Z prôton và A nơtron

Câu 33: Hạt nhân $^{14}_{6}C$ và hạt nhân $^{14}_{7}N$ có cùng

A. điện tích. **B.** số nucleon. **C.** số proton. **D.** số neutron.

Câu 34: Số hạt nucleon mang điện tích trong hạt nhân bạc $^{107}_{47}Ag$ là

A. 47. **B.** 60. **C.** 107. **D.** 154.

Câu 35: Trên thực tế, hầu hết các nguyên tố đều là hỗn hợp của nhiều nguyên tử mà hạt nhân có cùng...(1)… nhưng có…(2)… khác nhau. Điền các cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

A. (1) số neutron; (2) số neutrino. **B.** (1) số proton; (2) số neutrino.

C. (1) số proton; (2) số neutron. **D.** (1) số neutron; (2) số proton.

Câu 36: Đồng vị là những…(1)… chứa cùng số proton nhưng có…(2)… khác nhau. Điền cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

A. (1) hạt nhân; (2) số neutrino. **B.** (1) nguyên tử mà hạt nhân; (2) số neutrino.

C. (1) nguyên tử mà hạt nhân; (2) số neutron. **D.** (1) hạt nhân; (2) số neutron.

Câu 37: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân

A. có cùng khối lượng. **B.** cùng số Z, khác số A

C. cùng số Z, cùng số A **D.** cùng số A

Câu 38: Các nguyên tử không phải là đồng vị khi hạt nhân của chúng có

A. số proton quá lớn. **B.** có điện tích khác nhau.

C. số nucleon khác nhau. **D.** cùng số proton.

Câu 39: Cặp nguyên tử của các hạt nhận nào sau đây không được gọi là đồng vị?

A. $^{35}_{17}Cl$; $^{37}_{17}Cl$. **B.** $^{1}_{1}H$; $^{3}_{1}T$. **C.** $^{3}_{1}H$; $^{3}_{2}He$. **D.** $^{63}_{29}Cu$; $^{65}_{29}Cu$.

Câu 40: Tính chất hoá học của một nguyên tử phụ thuộc:

A. nguyên tử số. **B.** số khối.

C. khối lượng nguyên tử. **D.** số các đồng vị.

Câu 41: Các đồng vị được chia làm hai loại: đồng vị …(1)… và đồng vị không bền. Các đồng vị không bền…(2)... nhân tạo (được tổng hợp trong các máy gia tốc hạt). Điền các cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

A. (1) phổ biến; (2) có nguồn gốc.

B. (1) phổ biến; (2) có thể có nguồn gốc tự nhiên hoặc…

C. (1) bền; (2) có nguồn gốc.

D. (1) bền; (2) có thể có nguồn gốc tự nhiên hoặc…

Câu 42: Hydrogen

A. có ba đồng vị: hydrogen thường $^{1}_{1}H$; hydrogen nặng $^{2}_{1}H$ còn gọi là deuterium ($^{2}_{1}D$); hydrogen siêu nặng $^{3}_{1}H$ còn gọi là tritium ($^{3}_{1}T$).

B. chỉ có hai đồng vị: hydrogen thường $^{1}_{1}H$; hydrogen nặng $^{2}_{1}H$ còn gọi là deuterium ($^{2}_{1}D$).

C. chỉ có hai đồng vị: hydrogen thường $^{1}_{1}H$; hydrogen siêu nặng $^{3}_{1}H$ còn gọi là tritium ($^{3}_{1}T$).

D. có ba đồng vị: hydrogen thường $^{1}_{1}H$; hydrogen nặng $^{2}_{1}H$ còn gọi là deuterium ($^{2}_{1}D$); hydrogen siêu nặng $^{4}_{1}H$ còn gọi là tritium ($^{4}_{1}T$).

Câu 43: Hạt nhân nào dưới đây không chứa nơtron?

A. Hiđrô thường. **B.** Đoteri. **C.** Triti. **D.** Heli.

Câu 44: Carbon

A. chỉ có 3 đồng vị ${}^{12}_{6}C$, ${}^{13}_{6}C$ và ${}^{14}_{6}C$.

B. chỉ ${}^{12}_{6}C$ là đồng vị bền.

C. hai đồng vị ${}^{12}_{6}C$, ${}^{13}_{6}C$ chiếm khoảng 50% lượng carbon trong tự nhiên.

D. có ${}^{14}_{6}C$ là đồng vị phóng xạ.

Câu 45: Hạt nhân nguyên tử như một quả cầu bán kính R phụ thuộc vào số khối A theo công thức:

A. $R = 1,2.10^{-15}A^3$ **B.** $R = 1,2.10^{-15}.A/3$

C. $R = 1,2.10^{-15}.A^{-1/3}$ **D.** $R = 1,2.10^{-15}.A^{1/3}$

Câu 46: Gọi R_1 và R_2 lần lượt là bán kính hạt nhân của hai đồng vị của nguyên tố carbon: ${}^{12}_{6}C$ và ${}^{14}_{6}C$. Kết luận nào sau đây đúng?

A. $R_1 = R_2$.

B. $6R_1 = 7R_2$.

C. $R_1 < R_2$.

D. Không thể so sánh R_1 và R_2 vì còn phụ thuộc trạng thái liên kết.

Câu 47: Để đo khối lượng nguyên tử, phân tử, thế giới sử dụng đơn vị khối lượng nguyên tử amu với quy ước 1 đơn vị amu bằng

A. khối lượng của hạt nhân nguyên tử hiđrô.

B. khối lượng của một nguyên tử hiđrô.

C. $\frac{1}{12}$ lần khối lượng của hạt nhân nguyên tử ${}^{12}_{6}C$.

D. $\frac{1}{12}$ lần khối lượng của một nguyên tử cacbon ${}^{12}_{6}C$.

Câu 48: Đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là:

A. A **B.** u **C.** a **D.** N

Câu 49: Chọn câu sai

A. Mỗi nucleon có khối lượng xấp xỉ 1 amu

B. Hạt nhân có số khối A có khối lượng xấp xỉ là A amu.

C. Hạt nhân có số khối A càng lớn thì thể tích càng lớn.

D. Chất nào có khối lượng riêng càng lớn thì khối lượng riêng hạt nhân của chất đó càng lớn.

Câu 50: Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Hạt nhân ${}^{1}_{1}H$ nặng gấp đôi hạt nhân ${}^{2}_{1}H$. **B.** Hạt nhân ${}^{2}_{1}H$ nặng gấp đôi hạt nhân ${}^{1}_{1}H$.

C. Hạt nhân ${}^{2}_{1}H$ nặng gần gấp đôi hạt nhân ${}^{1}_{1}H$. **D.** Hạt nhân ${}^{2}_{1}H$ nặng hơn gấp đôi hạt nhân ${}^{1}_{1}H$.

ĐÁP ÁN

1.A	**2.B**	**3.B**	**4.A**	**5.B**	**6.A**	**7.A**	**8.A**	**9.C**	**10.D**
11.D	**12.A**	**13.A**	**14.A**	**15.D**	**16.D**	**17.C**	**18.D**	**19.A**	**20.A**
21.A	**22.D**	**23.D**	**24.D**	**25.A**	**26.A**	**27.D**	**28.C**	**29.D**	**30.B**
31.A	**32.A**	**33.B**	**34.A**	**35.C**	**36.C**	**37.B**	**38.B**	**39.C**	**40.A**
41.D	**42.A**	**43.A**	**44.D**	**45.D**	**46.C**	**47.D**	**48.B**	**49.D**	**50.C**